Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

Факультет информационных технологий Кафедра информатики, вычислительной техники и информационной безопасности

Отчет защищен с оценкой_____
Преподаватель С. В. Умбетов
«____»_____2026 г.

Отчёт по лабораторной работе №1 по дисциплине ««Основы компьютерных сетей» «Удалённое управление сервером по протоколу SSH и генерация ключей»

ЛР 09.02.08.21.001

Студент группы 1ИИС-41 Т.Е.Рябич
группа и.о., фамилия
Преподаватель доцент, к. т. н. С. В. Умбетов
должность, ученая степень и.о., фамилия

БАРНАУЛ 2026

Цель работы: Знакомство с протоколом **SSH (Secure Shell)**, принципами работы аутентификации по **открытому и закрытому ключам**, а также получение практических навыков безопасного подключения к удалённому серверу без использования паролей и передачи файлов с помощью утилит **scp** и **sftp**.

Задачи работы

1. Установить VirtualBox, создать ВМ с Ubuntu Server, настроить сетевой адаптер в режиме «Сетевой мост», установить openssh-server и узнать IP-адрес ВМ.
2. Сгенерировать пару ключей Ed25519 с осмысленным комментарием (своей фамилией и номером группы). Защитить закрытый ключ парольной фразой.
3. Скопировать открытый ключ на Ubuntu Server в VirtualBox с помощью ssh-copy-id (или вручную). Убедиться, что подключение по паролю больше не требуется.
4. Создать на локальной машине текстовый файл lab1_report.txt с кратким описанием выполненных действий. Передать его на сервер с помощью scp в домашний каталог пользователя.
5. Используя sftp, скачать с сервера любой файл и убедиться в успешности передачи.
6. (Дополнительно) Запустить ssh-agent (Pageant) и добавить в него ключ, чтобы не вводить passphrase при каждом подключении.
7. (Отдельное доп. задание — VPS) Зарегистрировать бесплатный VPS, развернуть Ubuntu Server, настроить доступ по SSH-ключу и повторить основные операции (подключение, scp, sftp). Описать результат в отчёте.

Задание к работе: Выполнить задачи 1–7 и дополнительные задания в соответствии с условиями методического указания. Ответить на контрольные вопросы.

Задание принято:  **Рябич Т.Е.**

Подпись

Ход работы

Ссылка на репохиторий GitHub - penoplasssf/ryabich_1iis41

Задание 1. Подготовка среды: Ubuntu Server в VirtualBox.

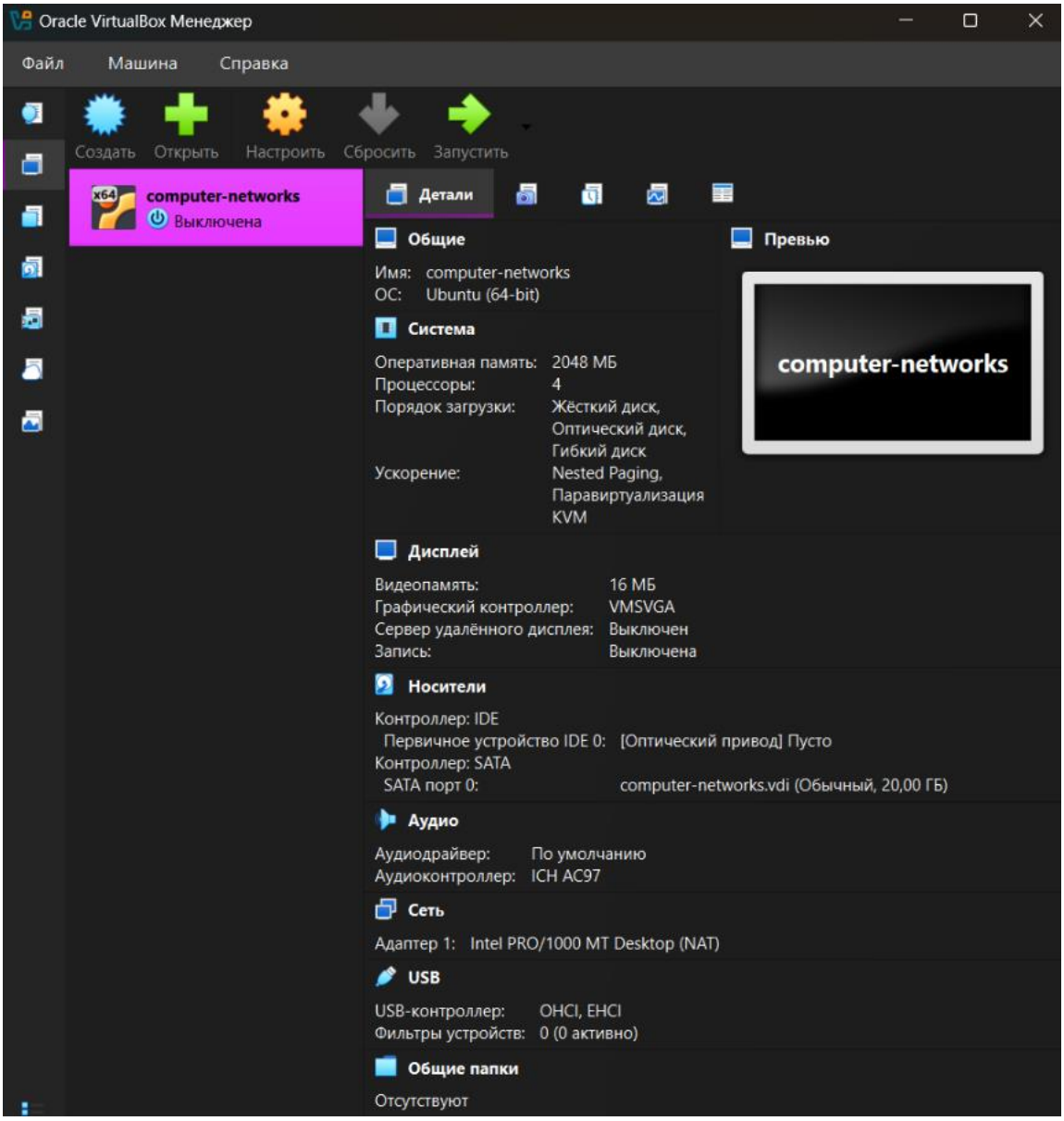


Рисунок 1 – Конфигурация параметров созданной виртуальной машины computer-networks в менеджере Oracle VirtualBox

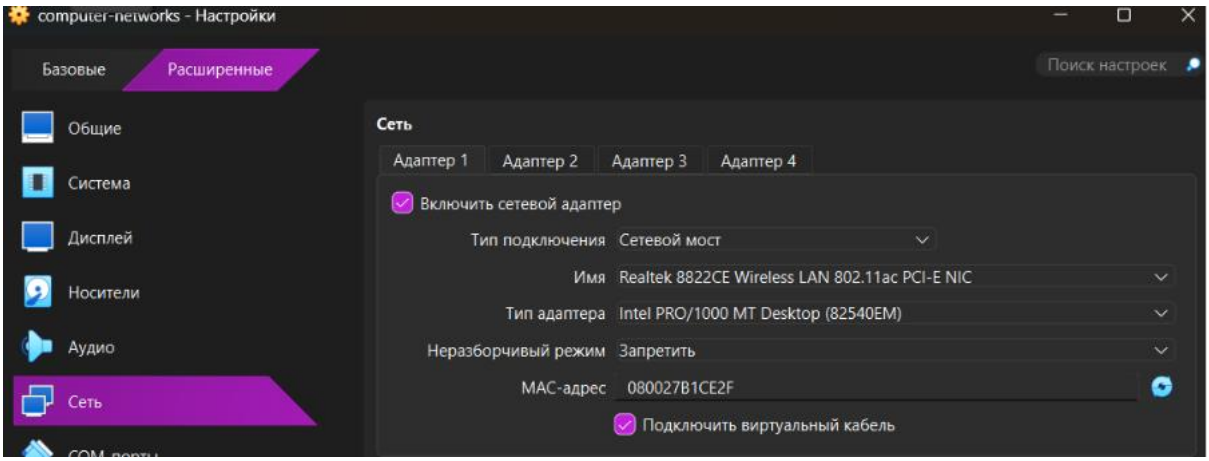


Рисунок 2 – Изменение режима подключения сетевого адаптера на «Сетевой мост» (Bridged Adapter)

```
ryabich_1iis41@computer-networks:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b1:ce:2f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027b1ce2f
    inet 192.168.1.108/24 metric 100 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 7163sec preferred_lft 7163sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feb1:ce2f/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
ryabich_1iis41@computer-networks:~$ hostname -I
192.168.1.108
ryabich_1iis41@computer-networks:~$ _
```

Рисунок 3 – Вызов сетевых утилит ip a и hostname -I в консоли Linux для определения локального IP-адреса сервера

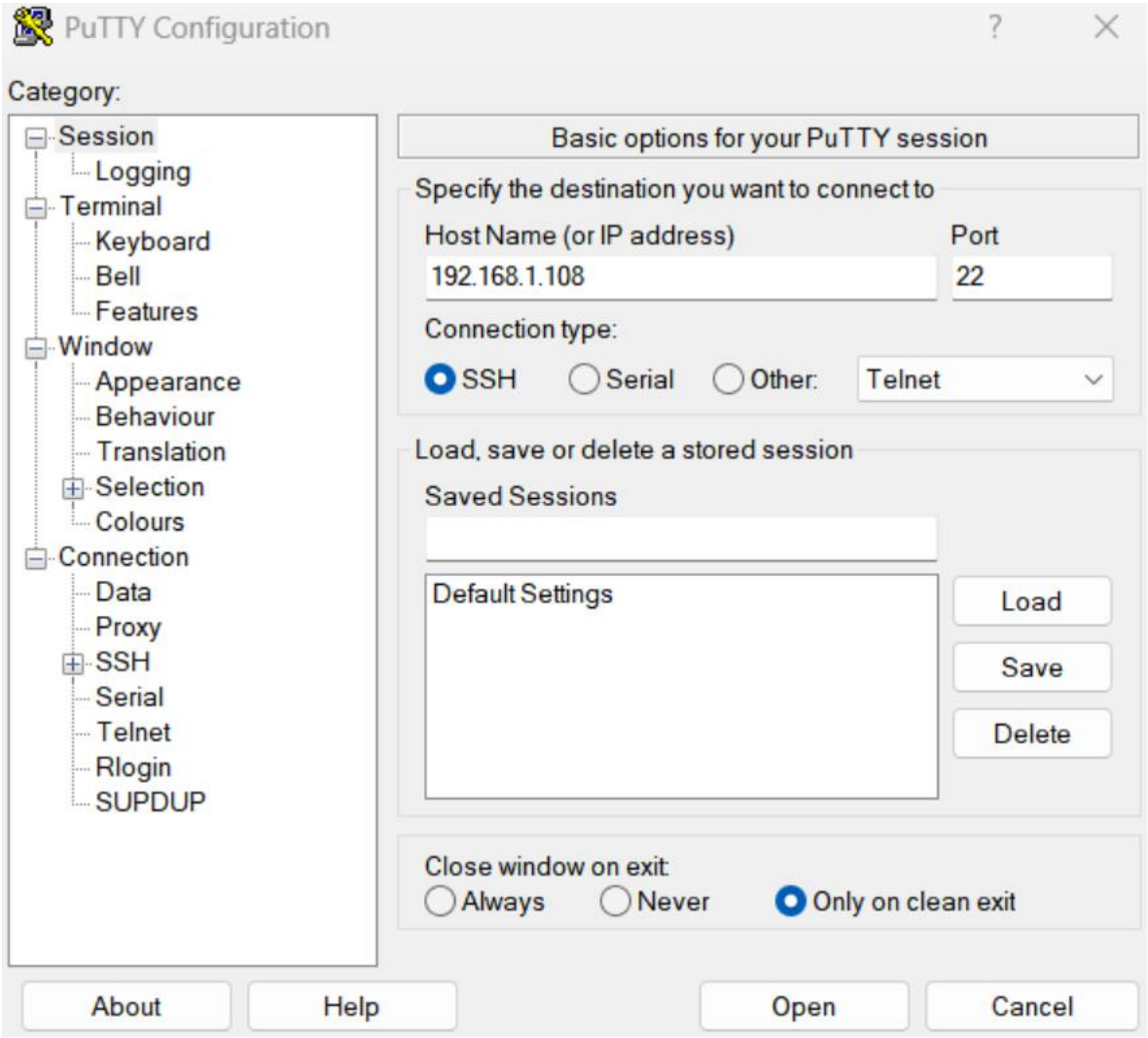


Рисунок 4 – Графический интерфейс конфигуратора PuTTY для ввода IP-адреса целевого узла

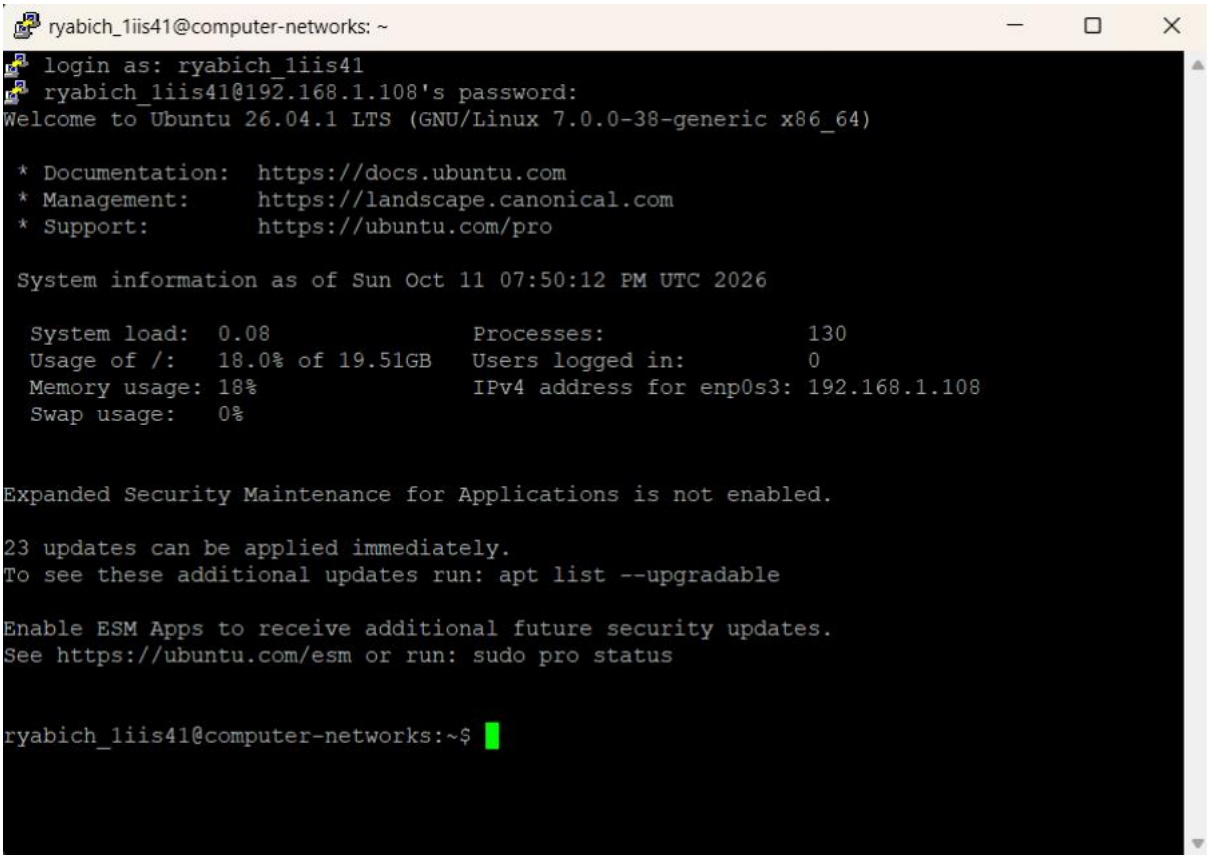


Рисунок 5 – Первичное терминальное подключение к серверу по протоколу SSH с использованием авторизации по паролю

Практическая часть (основная)

Задание 2. Генерация пары SSH-ключей.

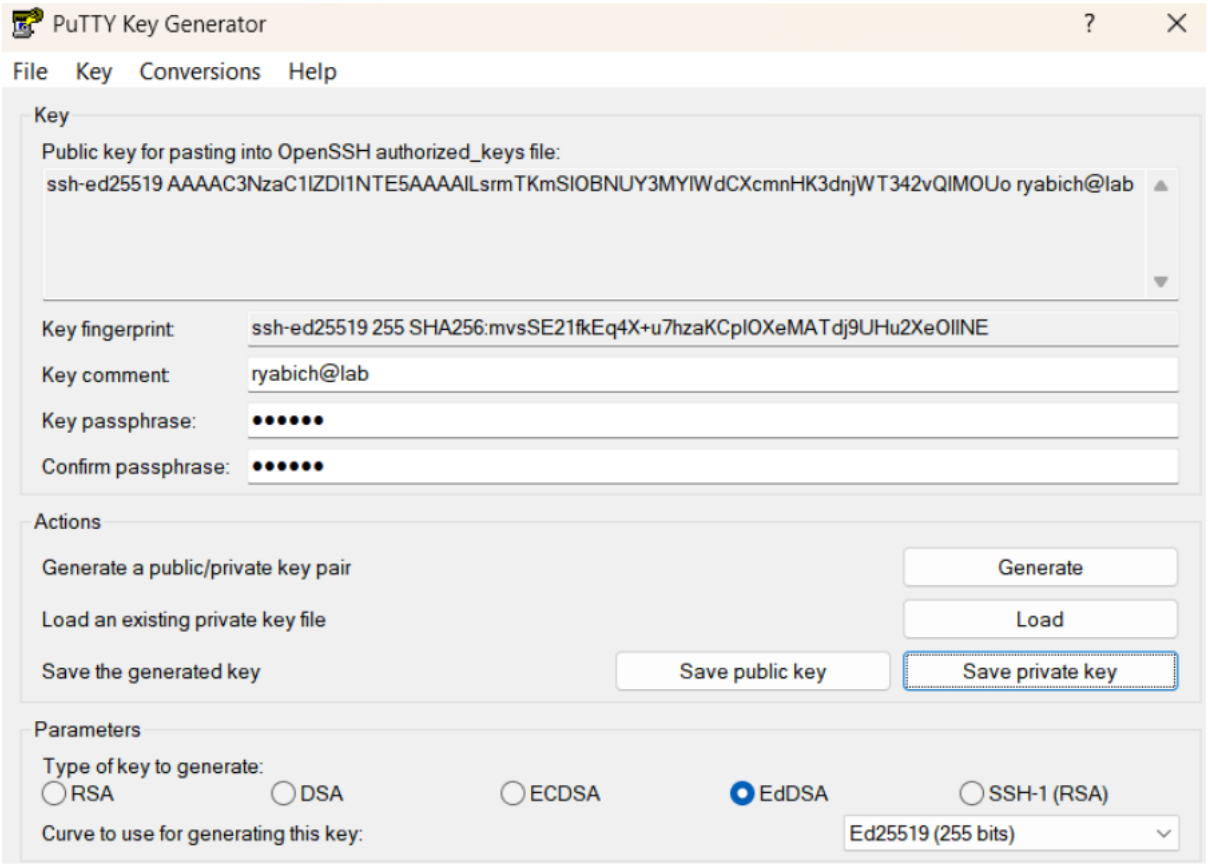


Рисунок 6 – Процесс генерации пары асимметричных ключей Ed25519 в программе PuTTY Key Generator

Задание 3. Копирование открытого ключа на сервер и подключение к серверу по ключу.

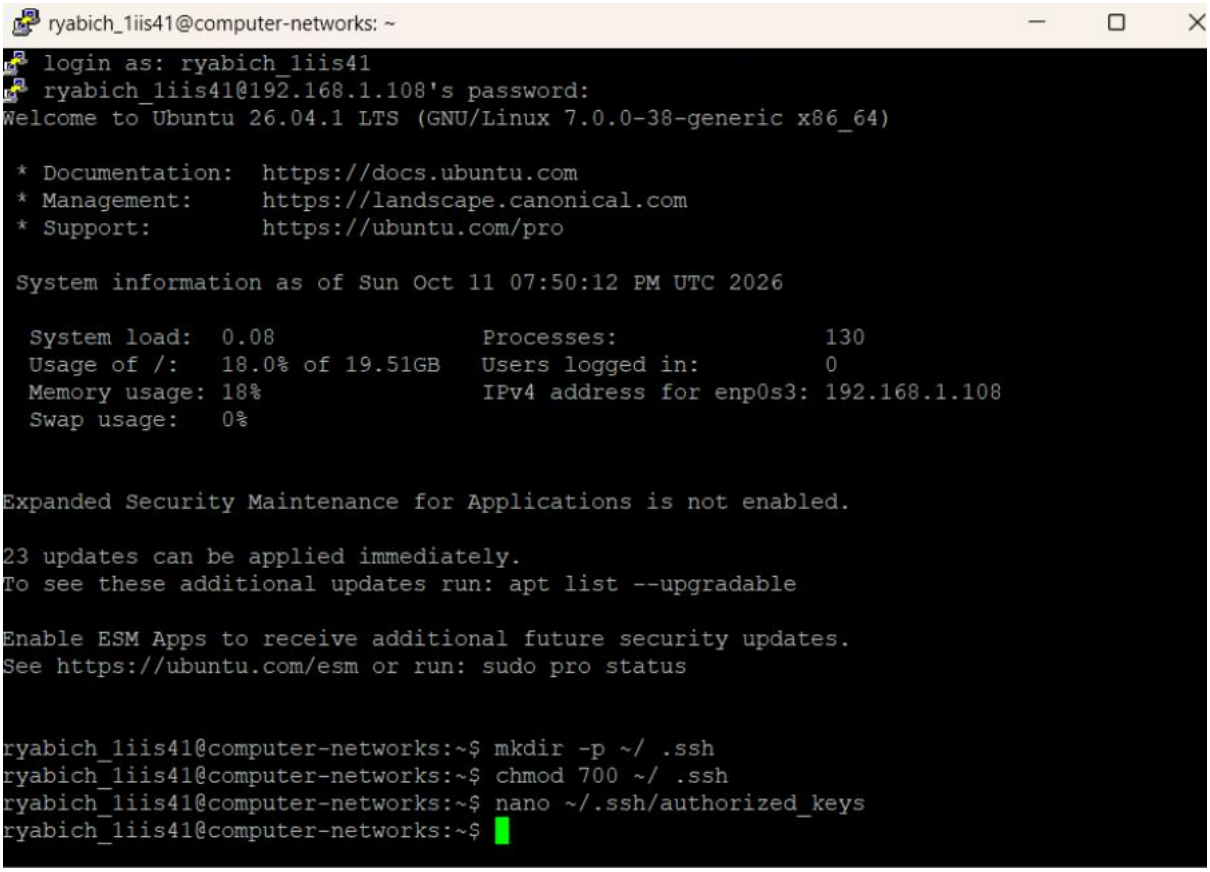


Рисунок 7 – Создание служебного каталога .ssh и добавление открытого ключа в файл authorized_keys через nano

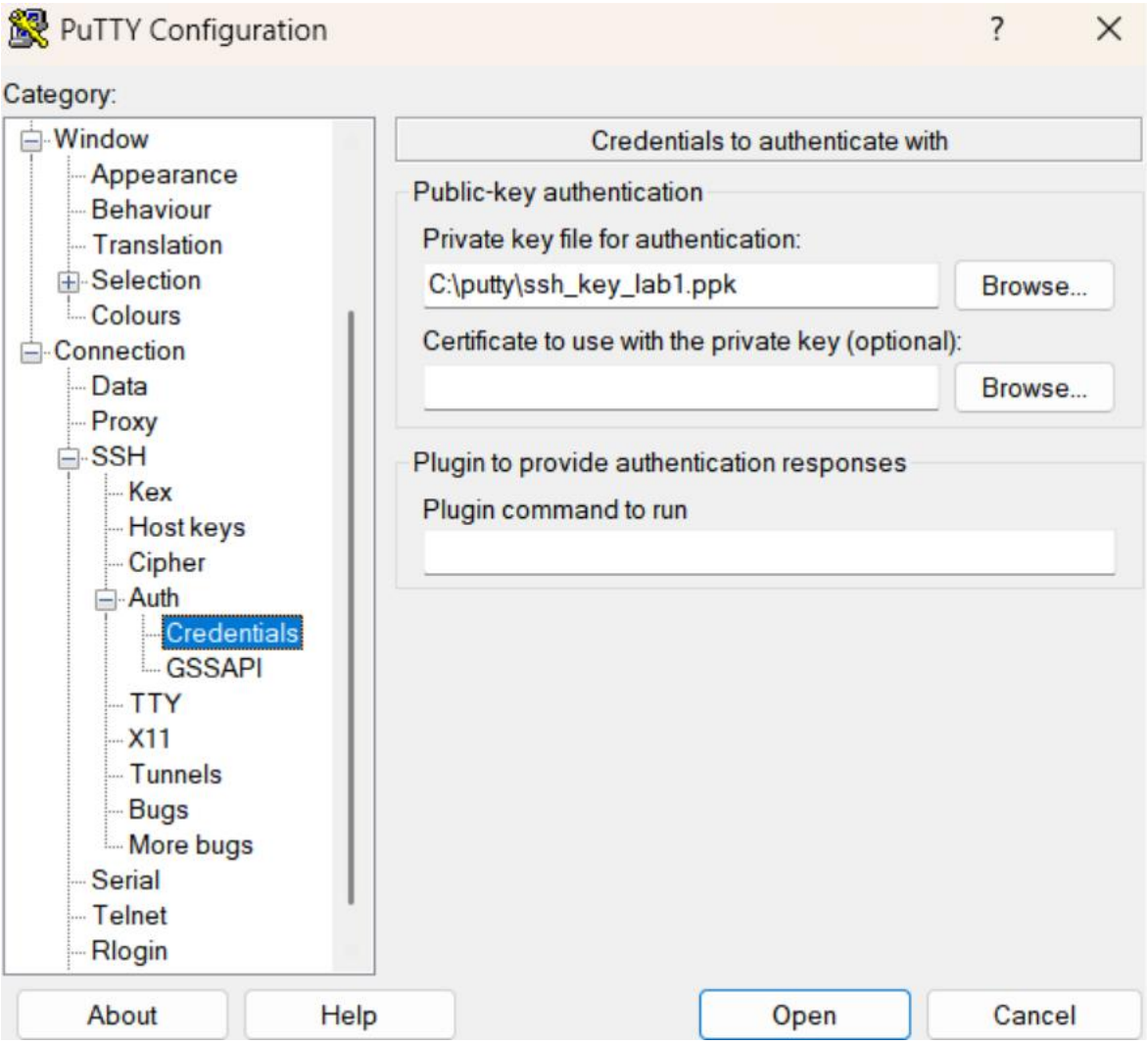


Рисунок 8 – Указание абсолютного пути к файлу закрытого ключа (.ppk) в конфигурации PuTTY

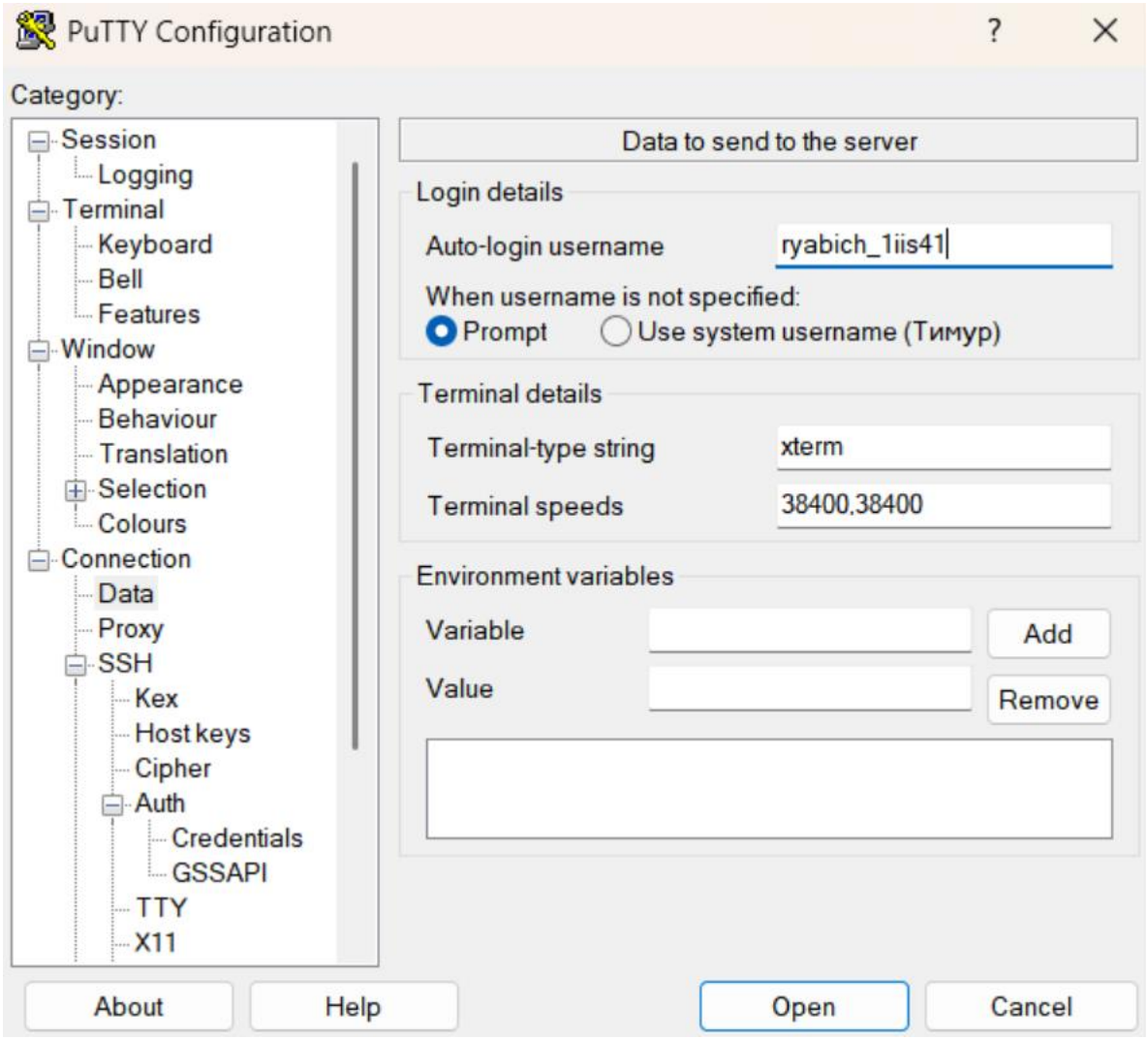


Рисунок 9 – Настройка параметра автоматического ввода имени пользователя при старте сессии

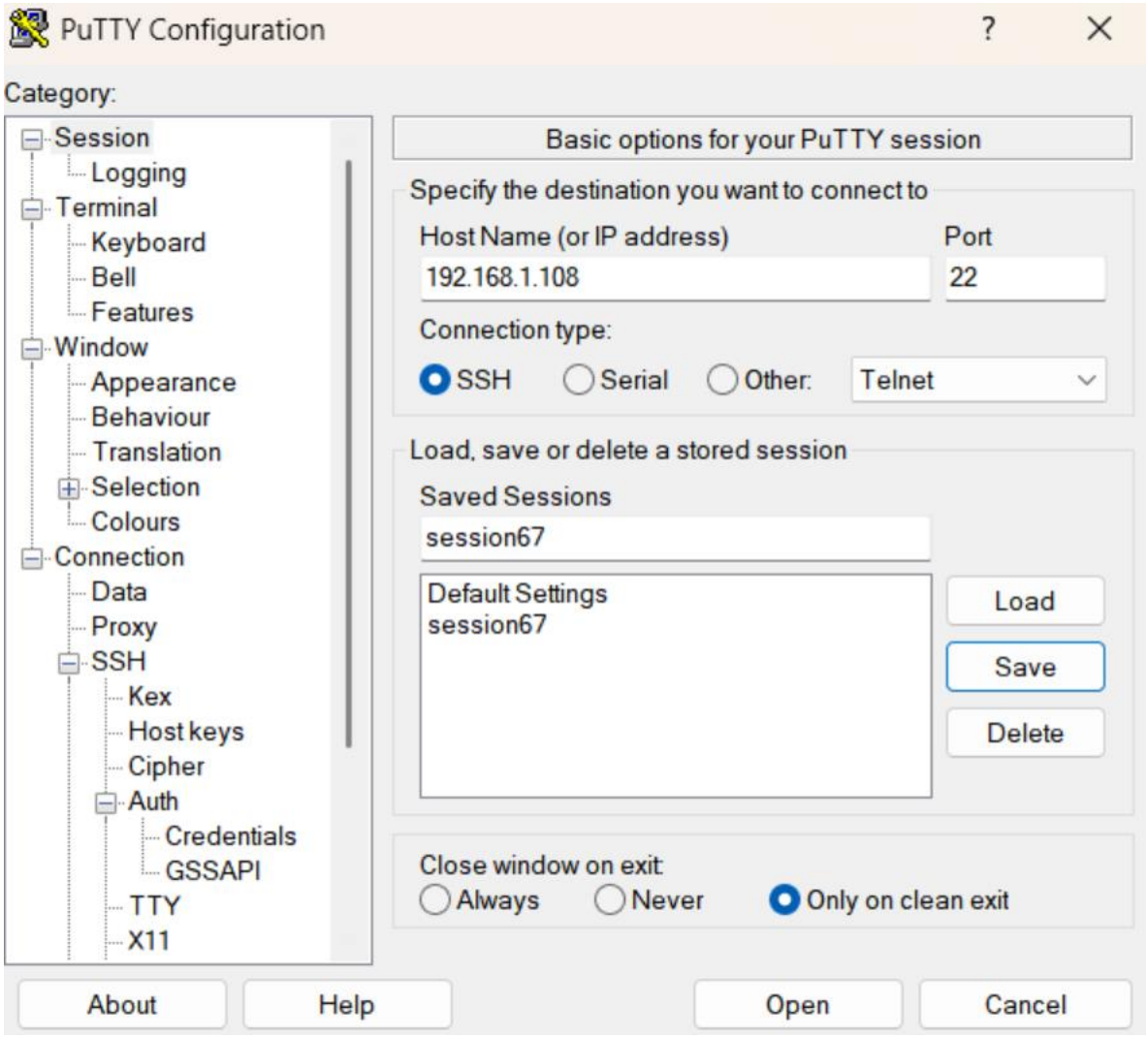


Рисунок 10 – Сохранение настроек сессии под именем session67 в менеджере PuTTY

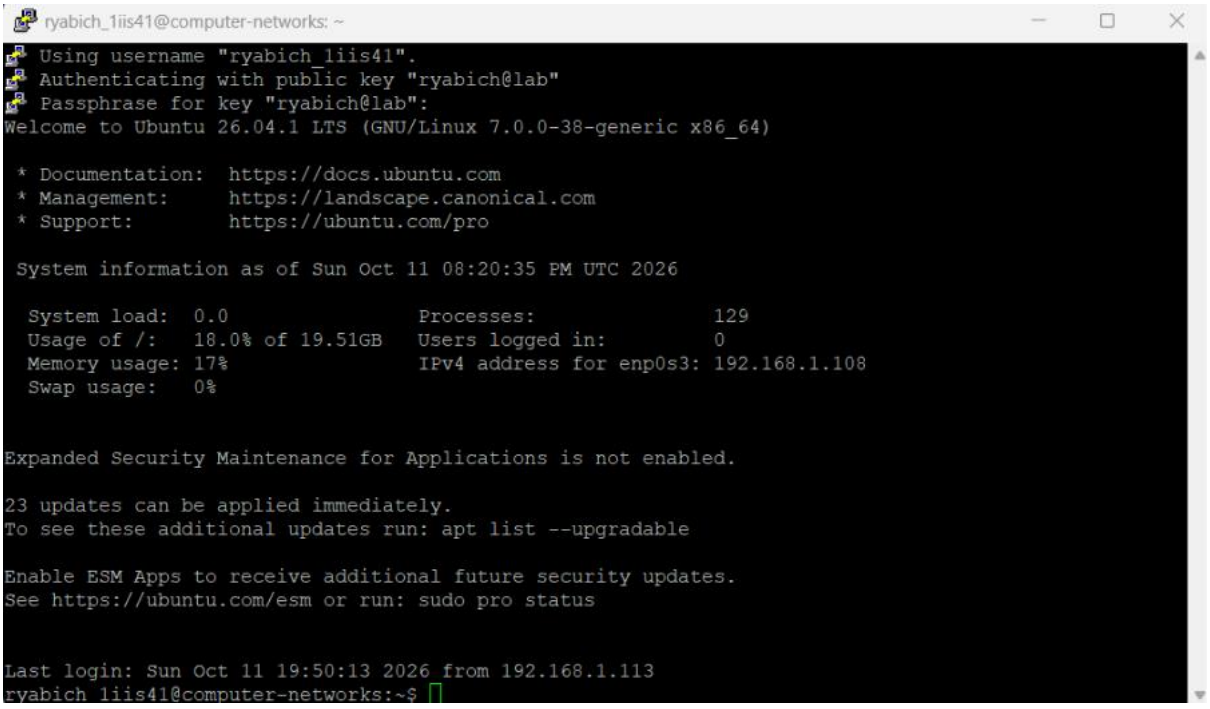


Рисунок 11 – Запрос парольной фразы для расшифровки закрытого ключа без ручного ввода пароля учетной записи

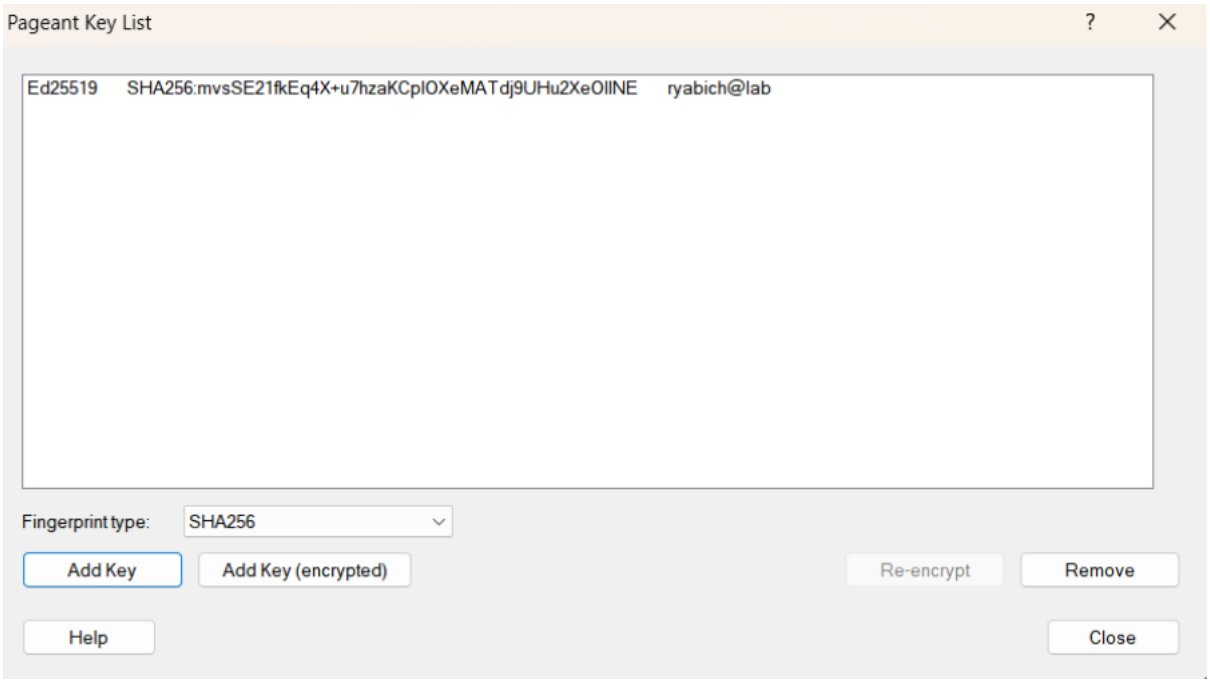


Рисунок 12 – Добавление приватного ключа в список запущенного агента аутентификации Pageant

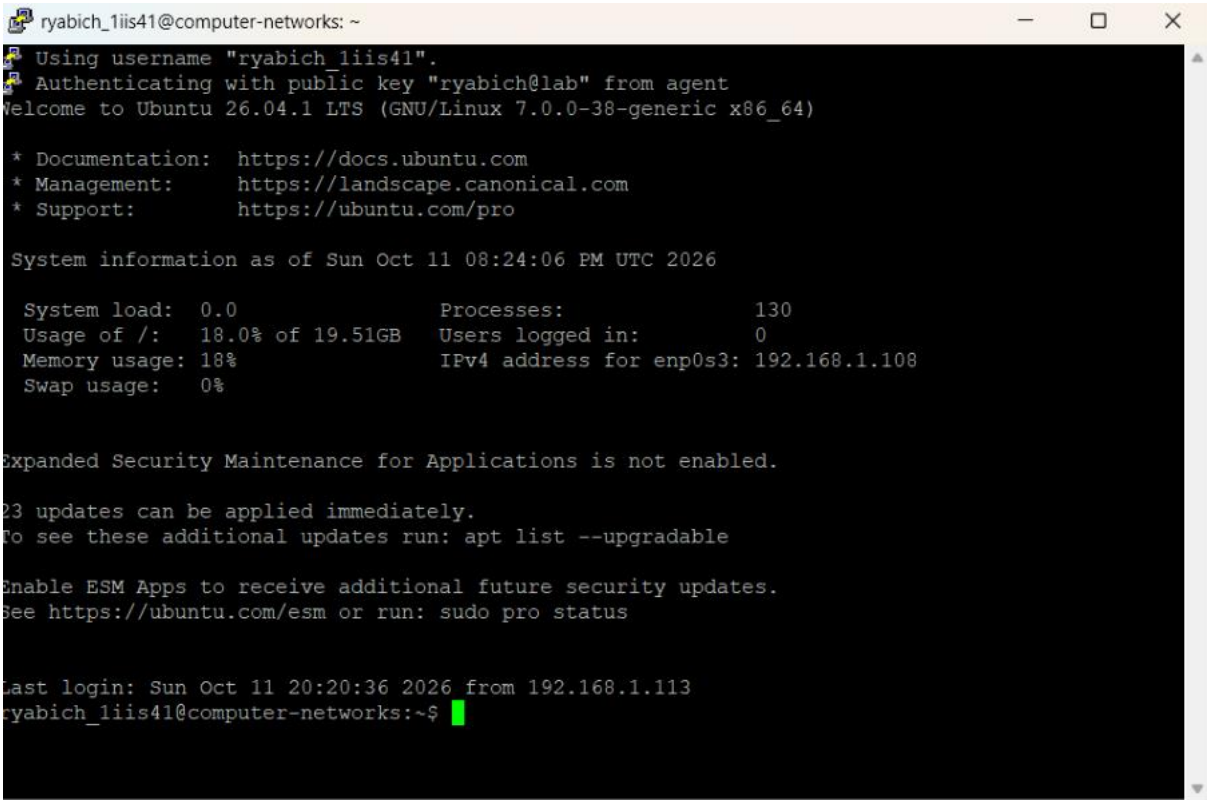


Рисунок 13 – Автоматическая беспарольная авторизация на сервере по ключу при активном агенте Pageant

Задание 4. Передача файлов с помощью scp.

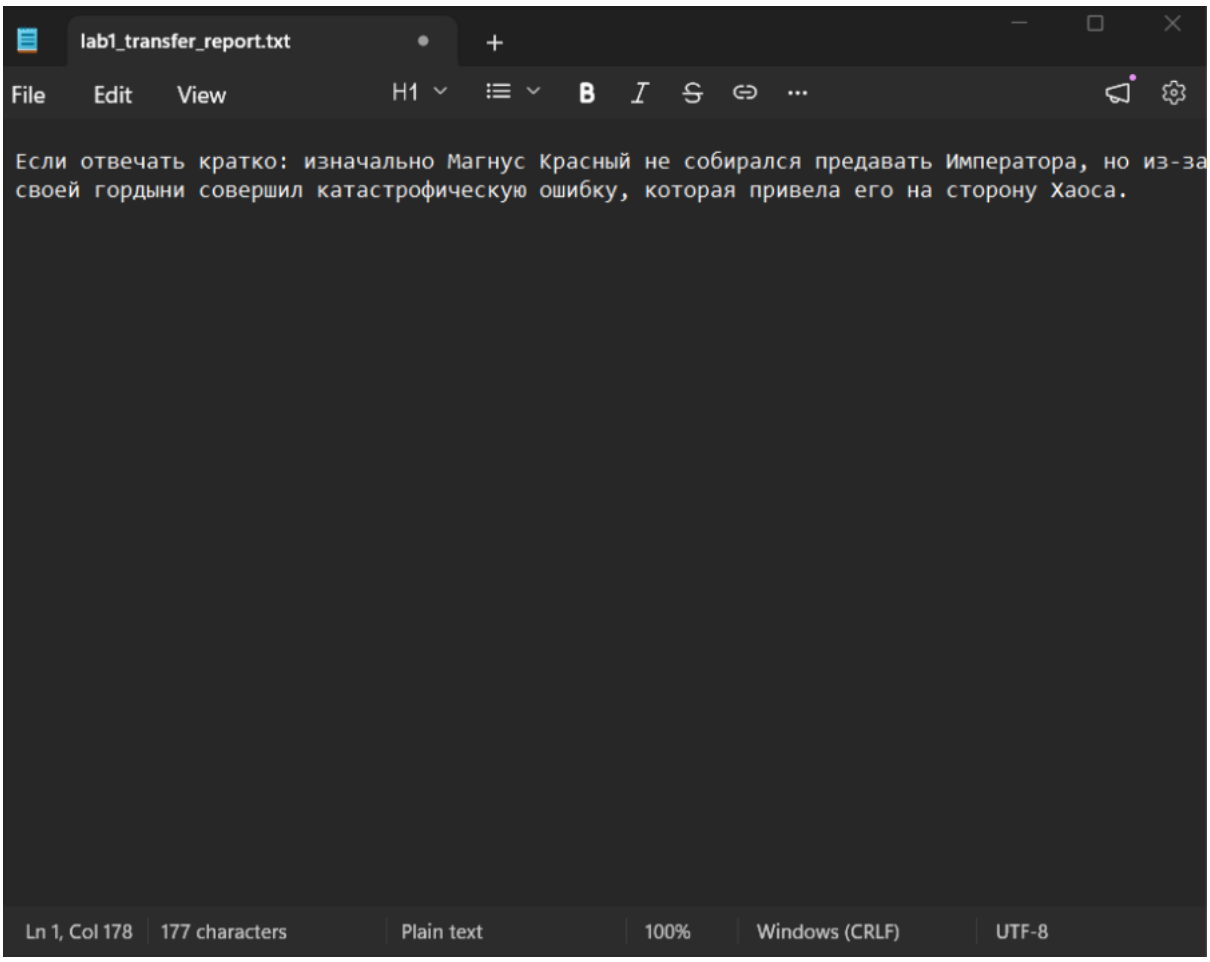


Рисунок 14 – Подготовка контрольного текстового файла на локальной рабочей станции под управлением Windows

```
C:\Users\Тимур>pscp "C:\putty\lab1_transfer_report.txt" ryabich_1iis41@192.168.1.108:/home/ryabich_1iis41/
lab1_transfer_report.txt  | 0 kB |   0.3 kB/s | ETA: 00:00:00 | 100%

C:\Users\Тимур>
```

Рисунок 15 – Копирование проверочного файла на локальный сервер по протоколу SSH с помощью утилиты pscp

```
ryabich_1iis41@computer-networks:~$ ls
lab1_transfer_report.txt
ryabich_1iis41@computer-networks:~$ cat lab1_transfer_report.txt
Если отвечать кратко: изначально Магнус Красный не собирался предавать Императора, но из-за своей гордыни совершил катастрофическую ошибку, которая привела его на сторону Хаоса.ryabich_1iis41@computer-networks:~$
```

Рисунок 16 – Проверка наличия и структуры доставленного текстового документа в домашней директории на сервере

Задание 5. Работа с sftp.

```
psftp: no hostname specified; use "open host.name" to connect
psftp> open ryabich_1iis41@192.168.1.108
Using username "ryabich_1iis41".
Remote working directory is /home/ryabich_1iis41
psftp>
```

Рисунок 17 – Старт интерактивной SFTP-сессии с удаленным сервером через интерфейс psftp

```
psftp> ls
Listing directory /home/ryabich_1iis41
drwx------    5 ryabich_1iis41 ryabich_1iis41     4096 Oct 11 20:32 .
drwxr-xr-x    3 root     root         4096 Oct 11 19:26 ..
-rw-------    1 ryabich_1iis41 ryabich_1iis41      258 Oct 11 20:38 .bash_history
-rw-r--r--    1 ryabich_1iis41 ryabich_1iis41      220 Feb 13  2026 .bash_logout
-rw-r--r--    1 ryabich_1iis41 ryabich_1iis41     3771 Feb 13  2026 .bashrc
drwx------    2 ryabich_1iis41 ryabich_1iis41     4096 Oct 11 19:28 .cache
drwx------    3 ryabich_1iis41 ryabich_1iis41     4096 Oct 11 20:01 .local
-rw-r--r--    1 ryabich_1iis41 ryabich_1iis41      807 Feb 13  2026 .profile
drwx------    2 ryabich_1iis41 ryabich_1iis41     4096 Oct 11 20:03 .ssh
-rw-rw-r--    1 ryabich_1iis41 ryabich_1iis41      327 Oct 11 20:40 lab1_transfer_report.txt
psftp> get lab1_transfer_report
/home/ryabich_1iis41/lab1_transfer_report: open for read: no such file or directory
psftp> get lab1_transfer_report.txt
remote:/home/ryabich_1iis41/lab1_transfer_report.txt => local:lab1_transfer_report.txt
psftp> get lab1_transfer_report.txt lab1_downloaded.txt
remote:/home/ryabich_1iis41/lab1_transfer_report.txt => local:lab1_downloaded.txt
psftp>
```

Рисунок 18 – Чтение директорий сервера и скачивание объектов на хост командами интерактивного режима

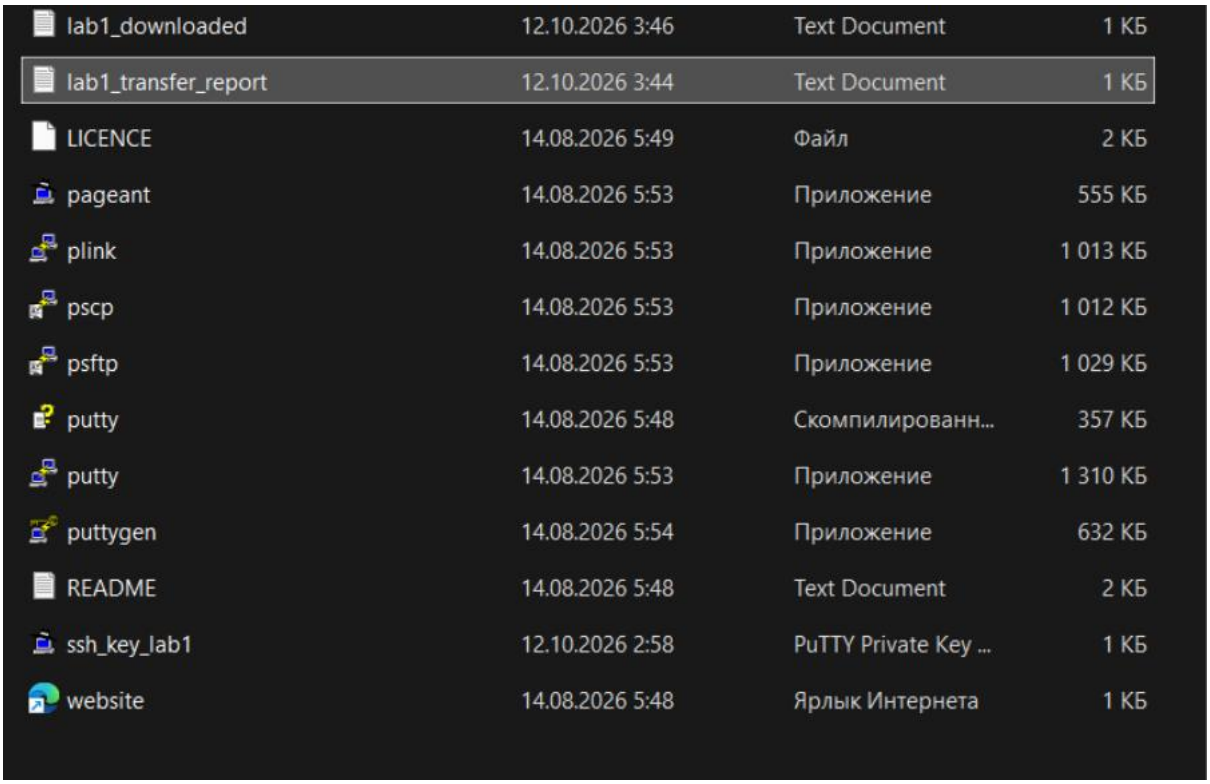


Рисунок 19 – Отображение успешно полученного из Linux-системы файла в Проводнике Windows

Дополнительное задание: работа с бесплатным VPS

Развертывание и повторение операций на облачном сервере VPS.



Рисунок 20 – Интерфейс панели управления хостинг-провайдера SpaceWeb с параметрами активного VPS

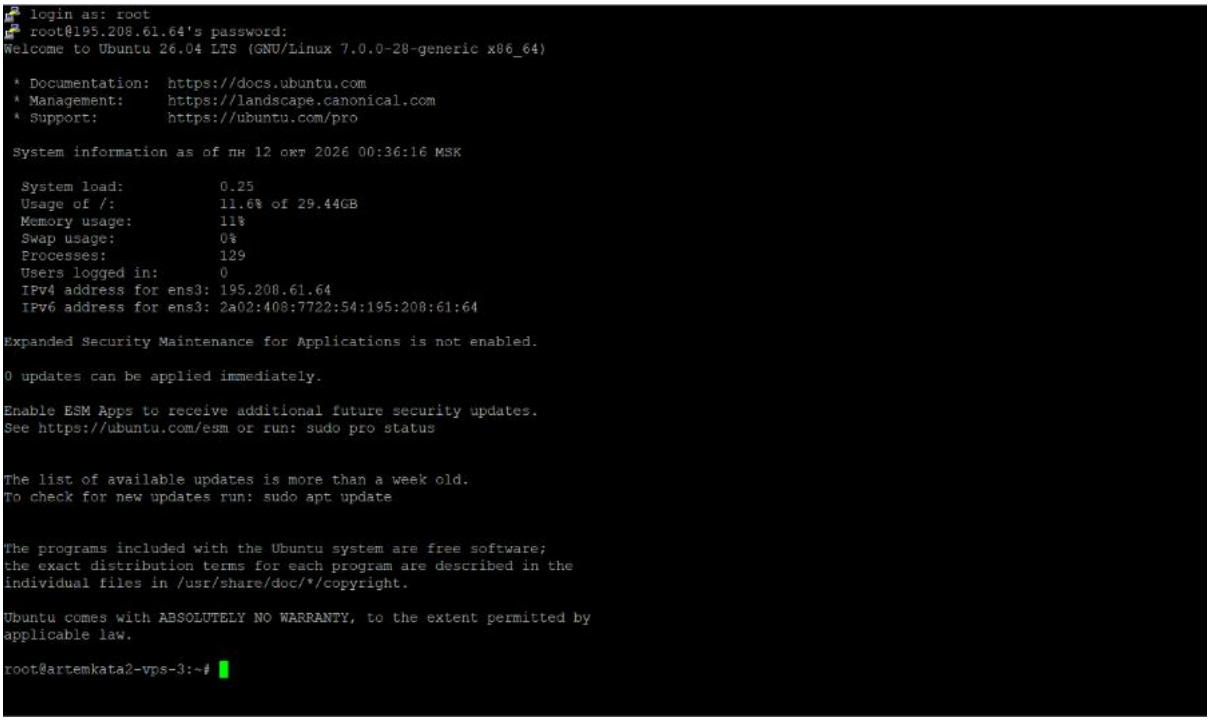


Рисунок 21 – Первое терминальное подключение к удаленному инстансу под учетной записью суперпользователя root

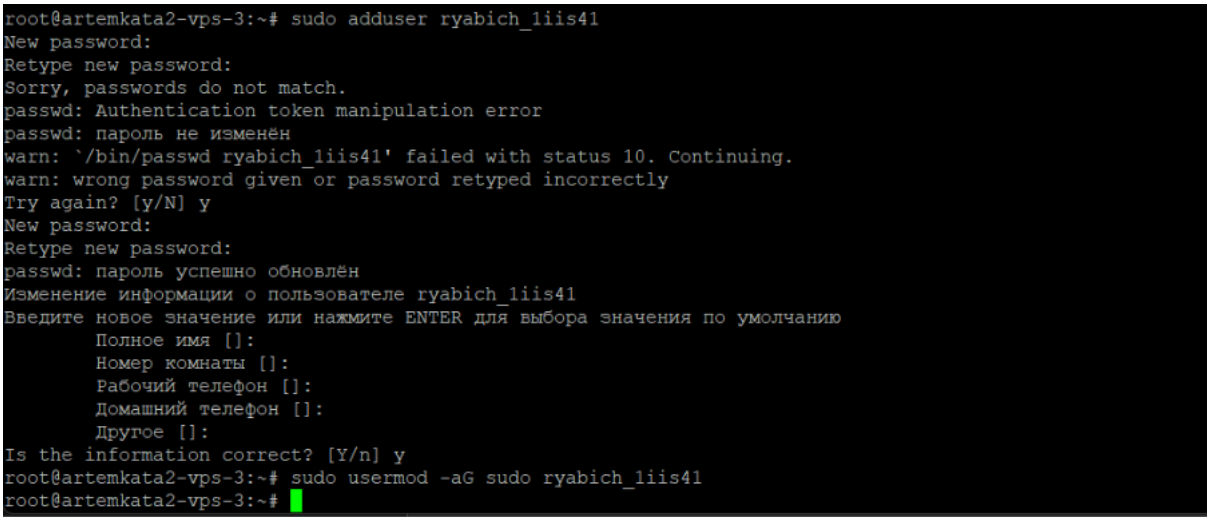


Рисунок 22 – Создание нового системного пользователя и добавление его в административную группу sudo

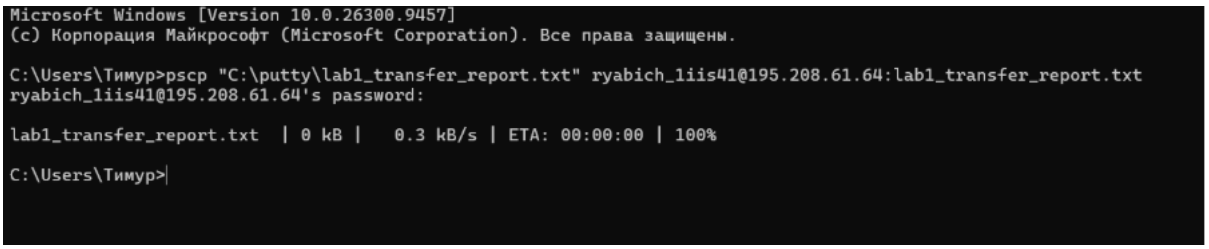


Рисунок 23 – Копирование проверочного файла на публичный IP-адрес облачного VPS с помощью утилиты pscp

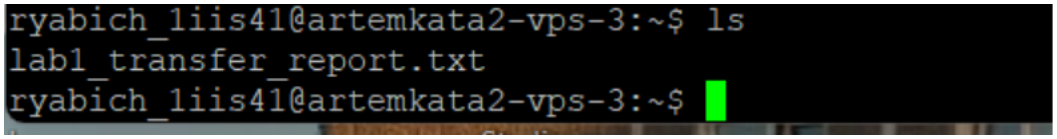


Рисунок 24 – Проверка наличия доставленного текстового документа в домашней директории на VPS

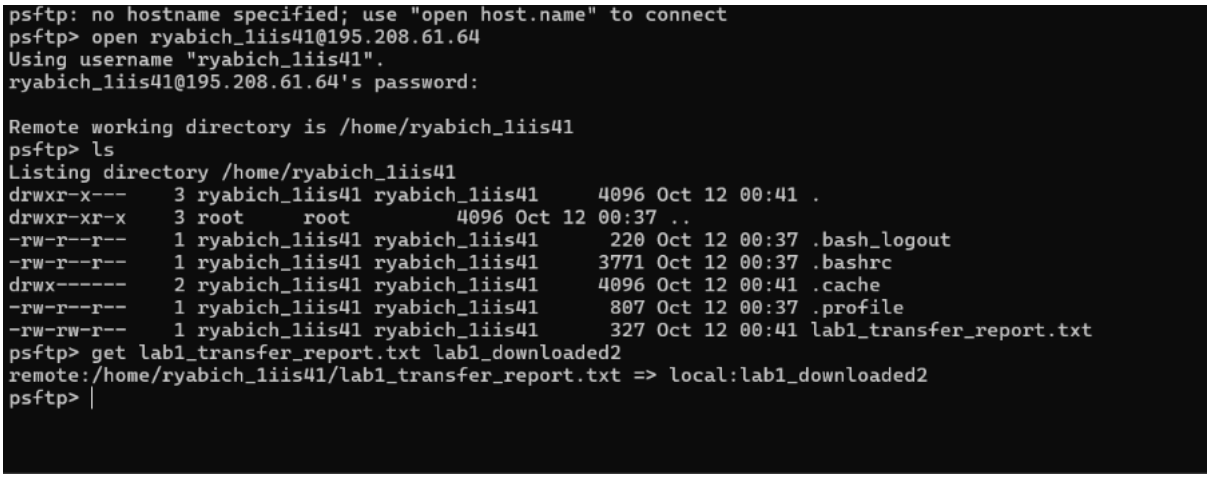


Рисунок 25 – Скачивание файлов с удаленного сервера на хост-машину в интерактивном режиме psftp

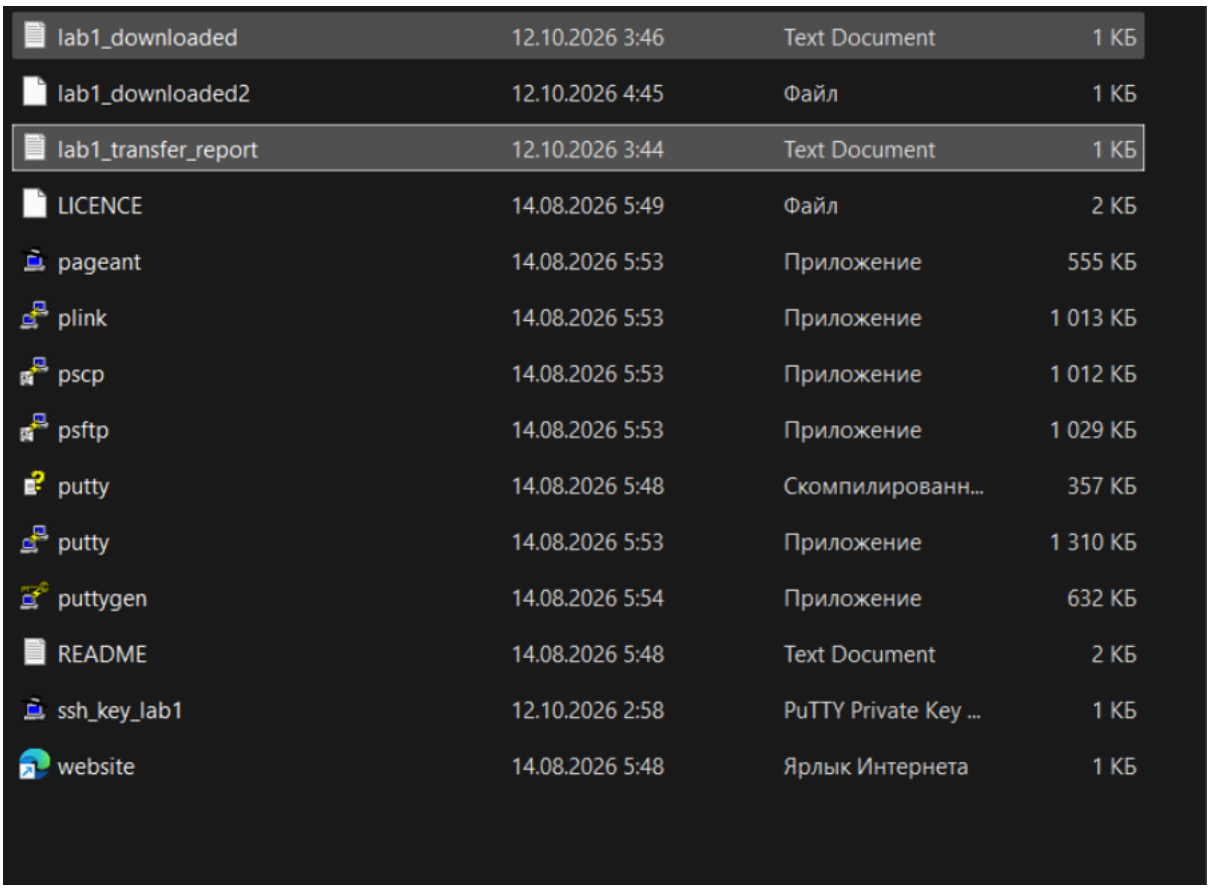


Рисунок 26 – Отображение успешно полученного из внешнего дата-центра файла в Проводнике Windows

Вывод

В рамках данной лабораторной работы я занимался настройкой защищенного дистанционного управления компьютерными серверами и организацией быстрого обмена файлами между ними, развернув локальную виртуальную машину на базе Ubuntu Server в VirtualBox и подготовив к работе облачный VPS-сервер на хостинге SpaceWeb. Для осуществления поставленных задач я перевел локальный сетевой адаптер в режим сетевого моста, сгенерировал на хост-машине с Windows пару криптографических ключей Ed25519 в утилите PuTTYgen, защитил приватный ключ уникальной парольной фразой, перенес публичную часть в файлы авторизации серверов и настроил автоматический вход с помощью фонового агента Pageant, а также отработал навыки загрузки и скачивания документов через консольные инструменты pscp и psftp. В итоге мне удалось полностью избавиться от необходимости использовать классические пароли, сделав процесс администрирования серверов автоматическим, быстрым и защищенным от взлома, а также добиться успешной взаимной пересылки файлов по зашифрованным каналам связи без ошибок и потерь данных.

Ответы на контрольные вопросы

1. Чем протокол SSH отличается от telnet и rlogin?
Главное отличие SSH от старых протоколов telnet и rlogin заключается в полной защите информации, так как он шифрует все передаваемые команды и пароли, не позволяя посторонним перехватить их в сети.

2. Из каких двух частей состоит пара SSH-ключей и каково назначение каждой из них?
Любая пара ключей для такого подключения состоит из двух неразрывных частей: открытого ключа, который без опасений загружается на сам сервер в специальный настроечный файл authorized_keys, и секретного закрытого ключа, который владелец всегда хранит только на своем компьютере и использует для подтверждения личности.

3. Почему аутентификация по ключам считается безопаснее аутентификации по паролю?
Использование таких ключей намного безопаснее обычных паролей, поскольку их невозможно взломать простым перебором из-за огромной длины, а сам секретный ключ при проверке никогда не передается по проводам, что полностью исключает его кражу из сетевого трафика.

4. Какой алгоритм генерации ключей рекомендуется использовать в настоящее время и почему?
В современной практике для генерации лучше всего выбирать алгоритм Ed25519, так как он работает быстрее остальных, занимает меньше места и обеспечивает наилучшую защиту данных.

5. Где на сервере хранится открытый ключ клиента?
На стороне сервера открытая часть ключа пользователя всегда сохраняется в текстовом файле authorized_keys, расположенном в скрытой папке настроек его домашнего каталога.

6. Для чего нужна парольная фраза (passphrase) при генерации ключа?
При создании ключа разработчики настоятельно рекомендуют защищать его дополнительной парольной фразой, которая зашифрует файл на самом компьютере и не позволит посторонним воспользоваться им, даже если они физически украдут этот файл.

7. Чем отличаются утилиты scp и sftp?
Для работы с файлами используются две разные программы: scp служит для быстрой отправки одного конкретного документа из консоли без открытия постоянного соединения, в то время как sftp запускает полноценный интерактивный режим, позволяя администратору ходить по папкам сервера, удалять файлы и создавать каталоги на лету.

8. Какая команда позволяет скопировать открытый ключ на сервер одной строкой?
В Linux-системах перенос публичной части ключа на сервер можно выполнить всего одной автоматической командой ssh-copy-id с указанием адреса назначения.

9. Можно ли передать закрытый ключ на сервер? Почему?
Передавать на сервер закрытый ключ категорически запрещено, так как это мгновенно уничтожит всю безопасность системы.

10. Для чего используется утилита ssh-agent?
Для удобства работы администраторы запускают специальную фоновую службу ssh-agent, которая временно удерживает расшифрованные ключи в оперативной памяти компьютера и избавляет пользователя от необходимости вводить секретную парольную фразу при каждом новом действии.

11. Зачем в VirtualBox выбирать режим «Сетевой мост» вместо NAT?
При настройке домашней лаборатории в VirtualBox режим сетевого моста выбирают потому, что он делает виртуальную машину полноценным участником домашней сети с собственным адресом от роутера, тогда как стандартный режим NAT прячет ее за внутренним шлюзом и делает полностью недоступной для входящих подключений без ручной настройки проброса портов.

12. Чем принципиально отличается подключение к ВМ в VirtualBox от подключения к VPS?
В этом и кроется фундаментальное отличие домашней виртуальной машины от арендованного VPS-сервера: первая работает локально на процессоре вашего собственного компьютера внутри изолированной домашней сети, в то время как облачный VPS физически расположен на мощностях удаленного дата-центра хостинга и круглосуточно доступен из любой точки мира через интернет по постоянному публичному IP-адресу.